脑营养学 · 第二天 第2段

> 主题：贫血（铁、B12、叶酸）、脱发、免疫与甲状腺、断食与代谢、生物节律、老年视觉与营养
> 主讲：钱笛 ｜ 日期：2025 年 11 月 21 日（周五） ｜ 时长：2 小时 59 分 54 秒

本纪要整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议。

贫血、免疫与断食

脑营养学课堂笔记 · 第二天 第2段 · 图解＋知识要点

核心结论

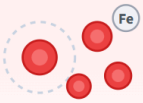
- 贫血就是缺氧：**小细胞全上，大细胞去铁**，叶酸与 B12 要同补。
- 免疫多半是**认错人**：查右脑和小脑，避开麸质、鲜奶，维 D 打底。
- 代谢、免疫、严重退化都靠**限制热量**：16、48、72 小时别破功。

一张图看懂：不验血也能先看的信号



贫血：铁、B12、叶酸一起看

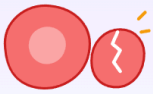
缺铁



小细胞贫血

- 红细胞**长不大**，和氧结合不上；平均红细胞体积**低于 85** 考虑缺铁。
- 补铁失败先看**胃酸**，再看维 C；儿童偶见钩虫病。
- 老年人可能铁过载；自体免疫病活动期补铁会加重炎症。

缺 B12、叶酸



大细胞贫血

- 红细胞**不成熟、偏大**，易被挤破；**高于 92** 考虑这两样不足。
- B12 是髓鞘原料；胃酸紊乱、幽门螺杆菌、素食、长期二甲双胍或“拉唑”都会让它缺。
- 叶酸与 B12 是**跷跷板**，只补一样另一样就缺，必须同补。

叶酸与基因



终身都需要叶酸

- 叶酸不足 → 同型半胱氨酸高 → **血管内皮发炎**易破；老师认为控制在 7 以内较健康。
- 亚洲人至少 **10%** 有 MTHFR 变异，终身查一次。
- 杂合（TC）加量或换活性叶酸，纯合（TT）直接吃**活性叶酸**。

简化记忆：**小细胞全上，大细胞去铁**（铁 + B12 + 叶酸是基础）；补足仍不改善，查维生素 C 和**慢性出血**。

脱发：先分模式，再对号入座

全头均匀掉



全局性原因

- 贫血、高皮质醇、甲状腺问题都会让头发**不分区域**地掉。
- 全身毛发都掉、**眉毛外侧 1/3** 变短：先处理甲状腺，不是治脱发。
- **茶氨酸 + 南非醉茄**：压力大、皮质醇高时用，调的是皮质醇。

发际线后退



脂溢性 · 雄激素

- 头油、脂溢性脱发：头面部**交感太亢奋**，从胸椎 T1–T2、锁骨窝、颈部稳定处理。
- 雄秃：**外用锯棕榈**，再补锌、欧米伽-3、镁。
- 头皮出油又发炎长痘：方案二，成分见课件。

一块一块掉



斑秃 · 免疫攻击

- 突然的压力或事件让免疫**攻击毛囊**：方案四，成分见课件。
- 蛋清过敏会通过分子模拟攻击毛囊：多年不明原因掉发，**停吃鸡蛋**观察。
- 甲状腺引起的脱发也走免疫，**加硒**（剂量见课件）。

先做**拉扯测试**：末端有白点是从毛囊掉，中间断是头发太脆（一长就断补 B7 + 胶原蛋白）。
头皮供血不足用梅花针、滚针刺激到充血，**只要毛囊没死就能长**；别用普通生姜。

免疫与甲状腺：问题多在“认错人”

大脑调免疫



左提升 · 右抑制

- **左脑弱**：免疫低下、易感冒，激活左脑相对容易。
- **右脑弱**：压不住免疫，过度反应、认错人；先查体确认，再从左侧给刺激。
- 小脑管**调节性 T 细胞**；惊吓反射阳性也让免疫亢奋。

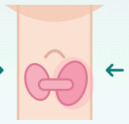
食物诱因



麸质 · 蛋清 · 鲜奶

- **分子模拟**：麸质像小脑皮层，蛋清像毛囊，免疫连带攻击。
- 戒麸质**至少 4 周**，好转后再吃回去，症状复现基本确定。
- 鲜奶：**不喝 > 煮开 > 不煮开**，折中是发酵（酸奶）。

甲状腺



看抗体 · 别漏肠道

- **抗体**一高，其他数字波动只是时间问题。
- 甲减信号：**特别怕冷**，情绪、体力在一天内起伏。
- 触诊比**两侧是否对称**；不修肠道、不戒麸质，抗体降不下去。

免疫低下：反复感冒



动不动就病毒感染，缺锌、缺维 D

锌 + 维生素 D 5000 单位

免疫认错：自体免疫



让过度活跃的免疫安静下来

维生素 D3 1 万单位起 + 戒麸质 + 修肠道

严重自体免疫病 D3 3 万单位起 · 大剂量补 D3 要配镁 · 慢性压力导致的免疫低下先调皮质醇
已经感冒：少量锌 + 维 C 约 5000mg，48 小时内可加蜂胶 · 鼻窦炎：槲皮素 + EPA + NAC

断食、节律与老年营养

01 02 03 04



16 小时

代谢问题

胰岛素抵抗、脂肪肝、减肥：糖代谢**简单重启**。



48 小时

免疫问题

过了 48 小时这条线，免疫和内脏像**重启**一下。



72 小时

严重退化

严重神经退化、更严重的炎症；让大脑**充分清除垃圾**。



中途别破功

注意

水、黑咖啡可以；**一片西瓜、一杯奶茶**就打断自噬。



晨间光照

让皮质醇、褪黑素按节律波动

日出时到户外几分钟
不能隔着玻璃晒



褪黑素

让睡眠节律正常化，不是让人睡着

睡前至少 40 分钟
用一点点



叶黄素

只对视网膜疲劳有效（看屏幕发花）

叶黄素 + 镁 + DHA
视疲劳方案一



辅酶 Q10

年纪越大越少，维持线粒体供能

与维生素 D 分开
至少间隔 2 小时



生包菜汁

修复烂胃，只要没癌变都可用

生榨连渣一口喝
超过 60 度就分解

控糖**先减碳水**，补剂只是辅助 · 痛风：**减果糖、给足维 C、解决胰岛素抵抗**
老年人不加选择地推荐四件套：**鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D**

五个容易混淆的点

容易混淆	这样区分
化验单正常 / 功能正常	平均红细胞体积 80～100 是诊断标准；功能上低于 85、高于 92 就要考虑。
每天掉 100 根内 / 不算脱发	太粗暴，还要看生长速度；用拉扯测试判断。
少吃嘌呤 / 降尿酸	单看嘌呤解释不了，与尿酸关联最紧的是果糖。
测到血酮 / 开始自噬	血酮只说明开始生酮；皮肤突然变好，比“脑子清醒”更能反映自噬。
玻璃体浑浊 / 飞蚊症	不是一回事；排除视网膜问题后，飞蚊症多是视神经供血受影响。

课程来源：D2-2（2025.11.21 第二天 第2段）· 主讲 钱笛

整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议 · 示意图，非解剖比例

总结

本段是第二天内容最密的一段。老师先把铁、维生素 B12 和叶酸串起来讲贫血，再讲脱发的分型与方案，接着讲免疫、自体免疫与甲状腺，然后讲断食与自噬、血糖与痛风，最后讲生物节律（睡眠、月经）和老年人的视觉与营养。内容如下：

- **贫血：铁、维生素 B12 与叶酸**
  - **为什么放在一起讲**
    - 缺一样都是缺氧：铁、B12、B6、叶酸（B9）影响多个生命环节，日常又难补足，一旦缺乏都会影响红细胞生成，造成广泛性缺氧；贫血的人查神经系统可能“到处都坏”，其实是哪里最脆弱哪里先出问题。
    - 红细胞大小：缺铁时红细胞长不大，和氧结合不上；缺 B12、叶酸时红细胞不成熟、体积变大或奇形怪状，容易在细小血管处被挤破，最终都是红细胞不够用。
  - **维生素 B12 与叶酸**
    - B12 管髓鞘：它是支持髓鞘合成的关键物质。胃酸过多或过少、幽门螺杆菌阳性（即使胃不疼）、小肠细菌过多、素食、部分自体免疫病，以及长期服二甲双胍或各种“拉唑”，都可能让它缺乏；处理核心是恢复胃酸节律。
    - 叶酸管翻译：它是 DNA 翻译和蛋白质合成的重要辅酶，也参与基因“要不要表达、什么时候表达”的调控，所以对胎儿神经发育和认知衰退都重要。
    - 同型半胱氨酸：叶酸不足 → 同型半胱氨酸过高 → 血管内皮持续发炎、容易破裂。有的标准放宽到 20，老师认为控制在 7 以内较健康；反复脑梗、心梗、脑出血的人一定要查。

- 终身需要叶酸：不只孕妇需要，高温烹饪会破坏叶酸。叶酸和 B12 是跷跷板，只补一样会让另一样缺乏，两者必须同补。
- MTHFR 基因变异：亚洲人至少 10% 有这种变异，对普通叶酸的转化变得低效；变异是天生的，终身只需查一次，反复发生心脑血管事件的人、全方位发育迟缓的孩子建议查。杂合型（TC）加大叶酸用量或改吃活性叶酸，纯合型（TT）最安全的是吃活性叶酸。

- **贫血怎么判断、怎么补**
  - 三分类：正细胞贫血是红细胞数量少了，排除刚受伤、刚手术，一定有没发现的出血点；小细胞贫血是缺铁；大细胞贫血是缺 B12、叶酸，后两种最容易被忽略。
  - 平均红细胞体积：化验单参考范围 80～100 是贫血的诊断标准，不是功能标准；功能上低于 85 考虑铁不足，高于 92 考虑 B12 和叶酸不足。
  - 不验血先看：皮肤苍白、没有光泽；唇红边缘没有血色；翻开眼皮不看血管，看血管之间的底色是否发白；指甲中间分层发白、出现竖纹也是线索。老年女性严重的不宁腿要先怀疑贫血，不要随便补钙。
  - 补充逻辑：只补铁像只给了砖、没有泥沙。小细胞贫血铁、B12、叶酸三样都补；大细胞贫血补 B12 和叶酸、去掉铁，记口诀“小细胞全上，大细胞去铁”，对可能铁过载的老年人相对安全。补足仍不改善，看维生素 C 够不够（B6 和镁可作辅助），并警惕慢性出血。
  - 补铁的提醒：补铁失败首先看胃酸，其次看维 C，儿童偶见钩虫病；自体免疫病（如强直性脊柱炎、红斑狼疮）活动期补铁会加重炎症，可能短期关节更疼，要谨慎。

贫血类型	原因	红细胞	平均红细胞体积	怎么补
正细胞贫血	失血	大小正常，**数量变少** （路上的货车少了）	看红细胞数量、 血红蛋白总量	排除刚受伤、刚手术， **一定有没发现的出血点**
小细胞贫血	缺铁	**长不大**，体积小， 和氧结合不上	**低于 85** 考虑铁不足	**铁 + B12 + 叶酸** 三样都补：小细胞全上
大细胞贫血	缺 B12、 缺叶酸	**不成熟**，体积偏大或 奇形怪状，容易被挤破	**高于 92** 考虑缺 B12、叶酸	补 B12 + 叶酸， **去掉铁**：大细胞去铁

化验单参考范围 80～100 是诊断标准，表中 85、92 是更严格的功能标准；补足仍不改善，查维生素 C 和慢性出血。

- **脱发**
  - **先找全身性原因**
    - 掉多少算多：“每天 100 根以内算正常”太粗暴，还要看生长速度——生长周期启动不起来，每天掉 100 根，几天下来也剩不下多少。
    - 甲状腺与皮质醇：甲状腺问题会让全身毛发都掉，最敏感的早期信号是眉毛外侧 1/3 变短、脱落，此时应先处理甲状腺，而不是治脱发；慢性压力导致的脱发要考虑皮质醇。
    - 交感神经：头油、脂溢性脱发来自头面部交感过度亢奋；但毛囊又依赖交感供血，交感不足时毛囊慢慢休眠，太交感、太不交感都不行。头面部交感过亢要从胸椎 T1–T2、锁骨窝和颈部稳定去处理。
  - **唤醒毛囊与拉扯测试**
    - 机械刺激：头皮供血不足、毛囊启动不起来的，用头皮注射打皮丘、梅花针叩刺或滚针，刺激到充血、里面有淤血包；会疼、会青一块紫一块，但只要毛囊没死就一定长得出来。
    - 避坑：千万别用普通生姜刺激头皮，可能引发毛囊炎、掉得更多；外敷麻醉凝胶基本没用；打肉毒素有效，但要小心额枕肌不动。
    - 拉扯测试：头发解开，托起约 30 根，拇指轻压、用固定的力量往外拉；掉 1 根正常，超过 3 根（或约 10%）算脱发。末端有白点是从毛囊脱落，中间断裂是头发太脆。
  - **按模式对号入座**
    - 三种模式：全头均匀脱落看贫血、高皮质醇、甲状腺；发际线均匀后退是脂溢性或雄激素脱发；一块一块掉是斑秃，是免疫系统在攻击毛囊。
    - 鸡蛋蛋清：蛋清过敏通过分子模拟攻击毛囊，表现不是痒或起疹子，而是掉头发；煮、煎也不能完全消除，多年不明原因掉发，可以停吃鸡蛋（尤其蛋清）一段时间观察。
    - 五个方案：压力大、皮质醇高用茶氨酸 + 南非醉茄；头皮特别油又发炎长痘用方案二；雄激素脱发外用锯棕榈，再补锌、欧米伽-3、镁；斑秃用方案四，有甲状腺问题加硒；头发一长就断补维生素 B7 + 胶原蛋白。方案二、方案四的成分见课件，硒和 B7 的剂量见课件。
    - 硒的提醒：硒不能短时间补多，补的时间也不要太长，补多了会明显掉头发。

脱发表现	常见原因	课上的处理思路
全头均匀脱落	贫血、高皮质醇、甲状腺问题 （都是全局性因素）	缺铁按贫血补；压力大用**茶氨酸 + 南非醉茄**； 眉毛外侧 1/3 也在掉的，**先处理甲状腺**
发际线均匀后退	脂溢性或雄激素脱发	头油、脂溢性：处理头面部**交感过亢** （胸椎 T1–T2、锁骨窝、颈部稳定） 雄秃：**外用锯棕榈**，再补锌、欧米伽-3、镁
头皮出油、长痘发炎	皮脂腺旺盛，毛囊堵塞	方案二（成分见课件）
斑秃：一块块地掉	突然的压力或事件激活免疫， 攻击毛囊；蛋清过敏也会	方案四（成分见课件） 有甲状腺问题加硒（剂量见课件） 多年不明原因掉发，**停吃鸡蛋**（尤其蛋清）观察
能长出来，一长就断	头发的原材料不够	**维生素 B7 + 胶原蛋白**（剂量见课件）

先做拉扯测试：末端有白点是从毛囊脱落，中间断是头发太脆；只要毛囊没死，头发就能长出来。

- **免疫：自体免疫与大脑调节**
  - **免疫系统会认错人**
    - 区分敌我：免疫系统的本质是区分“自己”和“非己”，每天都在清除癌变细胞；但它不够智能，容易出错、受干扰。
    - 炎症本是修复：正常的发炎是围住损坏处、拆解回收的修复过程；问题在于不该发炎时还在发炎，慢性炎症偏高时红、肿、热、痛都不明显。
    - 自体免疫：免疫系统把身体正常成分当外来物攻击，如强直性脊柱炎、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、桥本氏甲状腺炎；结缔组织最容易被认错。
  - **诱因：食物、麸质与鲜奶**
    - 被忽略的食物：食物蛋白结构复杂，只有拆成氨基酸才算“通过”；在基因易感性的底子上，麸质、肠漏都会扰乱免疫识别。
    - 分子模拟：外来物和自身组织长得像，免疫会一起攻击——麸质和小脑皮层相似，蛋清抗原和毛囊相似；不脱离抗原，大脑处理好了也一样好不了。
    - 麸质敏感：非乳糜泻性麸质敏感最容易伤小脑，有人走一字步东倒西歪，戒麸质两个月后不练小脑也自己好了，颈椎痛、腰痛也消失。测试方法：彻底戒麸质至少 4 周，好转后再吃回去，症状复现基本就能确定；大部分人躲掉大部分麸质即可。
    - 鲜奶：巴氏杀菌让蛋白质没被固定，鲜奶都有概率中招，甚至可能导致脱髓鞘；不喝 > 煮开 > 不煮开，折中是发酵（酸奶）。

- **大脑怎么调免疫**
  - 左脑提升、右脑抑制：左脑弱则免疫低下、易感冒，激活左脑相对容易；更常见的是右脑弱、压不住免疫反应，但对自体免疫病人要先查体确认右脑确实偏弱，再从左侧给刺激。
  - 小脑与惊吓反射：小脑通过调节性 T 细胞帮免疫分清敌我；惊吓反射阳性会让免疫亢奋，40 多岁焦虑的女性若惊吓反射阳性，先处理惊吓反射。遇到自体免疫病，要查右脑、小脑和惊吓反射。
  - 湿疹案例：一位多年严重湿疹的客户查体右脑偏弱，从左侧扎针、拉手指、做肩关节手法并让眼球向左看，五周后湿疹开始减轻，后来痊愈。
- **维生素 D 与免疫低下**
  - 最强的免疫调节剂：只要和免疫相关，用维生素 D 没错。日常保健几千单位；自体免疫、修复血脑屏障保守 1 万单位起；严重自体免疫病 3 万单位起，老师视 3 万单位为口服上限。默认用 D3；大剂量补 D3 会消耗镁，补后睡不着或收效不明显都要加镁。
  - 按机制处理：长期慢性压力导致的免疫低下用调节皮质醇的方案（成分见课件）；反复感冒、易病毒感染补锌 + 维生素 D（5000 单位就够）；鼻炎、鼻窦炎用槲皮素 + EPA + NAC，按所购产品的推荐量吃，两周没反应就换思路；肠道感染性炎症用小檗碱 + 益生菌。
  - 已经感冒：锌少量即可（约 10mg）；维 C 约 5000mg 一次吞下，或 2000mg 分多次、每次 300～500mg；确认出现症状 48 小时内可用蜂胶辅助，小孩子不要吃蜂胶。

- **甲状腺**
  - **识别与触诊**
    - 看抗体：甲状腺炎是最常见的自体免疫之一，不要只看激素高低，抗体一高，其他数字波动只是时间问题。
    - 甲减信号：除了乏力、情绪低落、脱发、睡眠差，标志是特别怕冷，以及情绪、体力在一天之内起伏；有结节但指标正常很常见，有症状就处理，没症状不管。
    - 触诊：甲状腺贴在喉结（甲状软骨）两侧，把甲状软骨推向一侧，从前面或背面摸，不要用力按；摸肿不肿很难，但两侧是否对称多摸几个人就能学会——两侧不对称，大概率是一侧发炎了。
    - 甲状腺拖累小脑：甲状腺炎会让小脑中线靠前方变差，后期焦虑、手抖甚至共济失调；指标控制住仍“差一点”，要检查并康复小脑。

- **根源与三组方案**
  - 别漏肠道：漏掉肠道，抗体永远下不去；只用维生素 D3 就能把很多人的抗体拉到接近正常，剩下一点过不去，通常是肠道在作怪。
  - 戒麸质：甲状腺炎、甲减中麸质非常重要；有家长让从小甲减的女儿戒麸质，指标贴着正常边缘维持了约 6 年。
  - 三组方案（可以一起上）：第一组谷胱甘肽 + 维生素 D3（一定要给够），针对甲状腺炎；第二组辅酶 Q10 + 镁 + 硒，针对甲减后越来越怕冷、没力，也用于甲亢后期进入疲劳的人；第三组专门针对甲减造成的脑雾和情绪波动，讲解中提到色氨酸，完整成分见课件。

- **断食、血糖与痛风**
  - **断食与自噬**
    - 简单粗暴的方案：严重神经退化、严重代谢问题、严重自体免疫，或单纯想抗衰老，共同的办法是断食；它是能让代谢、免疫和内脏“重新启动”的唯一可操作手段。
    - 按问题选时长：常规代谢问题 16 小时（内脏脂肪多的可到 24 小时）；免疫问题不少于 48 小时；严重神经退化、更严重的炎症 72 小时。
    - 自噬怎么发生：一直没有糖供应，身体先启动第二套供能（酮体和部分脂肪酸），这些也消耗得差不多时开始“自己吃自己”，优先拆掉坏细胞、坏细胞器和堆积的垃圾。
    - 别破功：断食期间不要摄入糖、蛋白质、脂肪，补剂最好等结束后再吃；水、黑咖啡可以，奶茶不行。16 小时没吃饭、最后吃一片西瓜，自噬就中断了——自噬和营养不良只差一线。
    - 有代谢问题的人：长时间不吃会低血糖，说明有胰岛素抵抗、酮体供能也不行了；不要一上来就做 16+8，要逐步拉长进食间隔，快低血糖时吃一点蛋白质、纤维或苹果醋（不要吃糖）稳住。
    - 怎么判断：测到血酮只说明开始生酮，不等于开始自噬；断食 48 小时后很多人皮肤突然变好，比“脑子清醒”更能反映自噬。大部分人隔三差五一天不吃，就有不错的收益。
    - 生酮与椰子油：人体有两套供能系统，要时不时启动第二套；生酮方案任选，唯一标准是用酮体试纸实际测。胰岛素抵抗者可以在咖啡里加一勺椰子油（中链脂肪）帮助生酮，严重代谢病效果不好。
  - **血糖与痛风**
    - 胰岛素抵抗的信号：不吃饭心情变差、一吃就好，吃完饭就没精神；严重时身体褶皱处色素沉着（黑棘皮症）。

- 先减碳水：血糖问题要从血糖上解决，不可能靠补剂抵消随意吃碳水的危害；课件上的几种补剂可以任意挑，小檗碱、苹果醋都能稳定血糖。断食也能解决胰岛素抵抗，但不作首选。
- 痛风：尿酸主要内源生成，单看嘌呤解释不了，与尿酸关联最紧的是果糖；先解决胰岛素抵抗，再减果糖，给足维 C。EPA、DHA 不能降尿酸，但能解决痛风的疼痛；余甘子（油柑）和芹菜叶（不是芹菜秆）验证有效。



- **生物节律、视觉与老年营养**
  - **睡眠与月经**
    - 多个生物钟：小脑的钟管动作准确；昼夜节律的钟不精准但有用，让内脏按节律工作、皮质醇和褪黑素按节律波动；月经周期也是多个钟一起“对时”。
    - 重置节律：每天在当地日出时到户外接受几分钟自然光，不能隔着玻璃晒；睡前至少 40 分钟用一点点褪黑素，它让睡眠节律正常化，不是让人睡着，整夜失眠的人吃了没用；有节律问题的人锻炼放在上午 10～12 点，避免晚上锻炼。
    - 月经：不从激素上解决；周期乱的人很多是水溶性维生素不足，缺铁更不必说。骨盆不稳的人特别容易周期紊乱和严重痛经，关键是练臀肌、稳住骨盆。课件上周期紊乱、痛经、月经量少各有一个方案（成分见课件），周期紊乱伴情绪波动的加镁和色氨酸。
    - 失眠四类：大脑静不下来、小脑没让大脑静下来、感觉输入不正常、代谢紊乱。夜间低血糖会突然醒、血糖高会起夜，睡前吃一点菊粉、纤维或蛋白质，或喝点苹果醋，能拖住血糖；节律问题和大脑静不下来用方案一（成分见课件）；本体感觉、前庭问题导致的长期失眠要靠训练。

- **老年人的视觉**
  - 飞蚊症不是玻璃体浑浊：有人玻璃体浑浊却什么都看不到；排除视网膜问题后，飞蚊症多是视神经供血受影响。
  - 色觉自测：两眼分别看同一张彩色图，比较鲜艳程度，较差一侧可能供血差；暗环境下两眼感光不同也算，清晰度差异多是屈光问题。
  - 两种视疲劳：长时间看屏幕、看东西发花是视网膜疲劳，用叶黄素 + 镁 + DHA（方案一），经济条件好再加含硫辛酸、虾青素的方案三；酸、胀、想流泪、想揉眼是眼球运动的疲劳，用方案二（成分见课件）。
- **老年营养**
  - 辅酶 Q10：年纪越大线粒体越耗竭，辅酶 Q10 越来越少，到一定年龄是少不了的补剂；它和维生素 D 在代谢途径上有竞争，分开两顿吃、至少间隔两小时。
  - 四件套：上了年纪不加选择地推荐，就是鱼油（抗氧化、保护神经元）、辅酶 Q10（能量供应）、姜黄素、维生素 D（调节免疫）。
  - B1 与维 C：长期喝酒者、糖尿病患者一定要给足 B1；维 C 极易被氧化，抽烟、感染时消耗极大，要特别注意补足。
  - 生包菜汁修胃：治不好的烂胃只要没癌变都可以用；包菜超过 60 度就分解，所以要生的，半颗切碎打成汁，连渣带汁一口喝下。卷心菜对甲减的人不太友好，修胃是短期的、甲减是长期的，需要自己取舍；老师修烂胃的另一样是康复新液。

章节速览

时间为本段录音内的时间点。

00:01 **铁、B12 与叶酸：缺乏就是缺氧**

> 铁、B12、B6、叶酸单独拿出来讲，因为它们影响多个生命环节、日常又难补足，一旦缺乏都会影响红细胞生成、造成广泛性缺氧。B12 是髓鞘合成的关键物质；缺铁时红细胞长不大，缺 B12、叶酸时红细胞不成熟、体积变大，容易破裂。

03:03 **维生素 B12 缺乏的原因**

> 胃酸过多或过少、幽门螺杆菌阳性、小肠细菌过多、素食、部分自体免疫病，以及长期服二甲双胍或质子泵抑制剂，都可能导致 B12 缺乏。老师多次遇到吃素的女性因月经问题来就诊，最终查明是素食所致；处理核心是恢复胃酸节律。

06:25 **叶酸、表观遗传与同型半胱氨酸**

> 叶酸是 DNA 翻译和蛋白质合成的重要辅酶，也参与基因“要不要表达”的调控。叶酸不足会让同型半胱氨酸过高、血管内皮持续发炎而容易破裂；老师认为控制在 7 以内较健康，反复脑梗、心梗、脑出血的人一定要查。

13:53 **MTHFR 基因变异：人终身都需要叶酸**

> 亚洲人至少 10% 有 MTHFR 变异，对普通叶酸的转化变低效：杂合型加大用量或改活性叶酸，纯合型最好直接吃活性叶酸，终身只需查一次。人终身都需要叶酸，不只是孕妇，高温烹饪会破坏叶酸。

21:01 **贫血三分类与平均红细胞体积**

> 贫血就是缺氧，老年女性严重的不宁腿要先怀疑贫血，不要随便补钙。按红细胞大小分为正细胞（失血）、小细胞（缺铁）、大细胞（缺 B12、叶酸）三类；化验单 80～100 是诊断标准，功能上低于 85 考虑缺铁、高于 92 考虑缺 B12 和叶酸。

29:00 **不验血怎么看贫血**

> 看皮肤是否苍白无光泽、唇红边缘有没有血色；翻开眼皮不看血管，看血管之间的底色是否发白，这个方法敏感但不够准确。严重脑发育迟缓的孩子指甲根部发青，指甲中间分层发白、出现竖纹也是线索。

34:05 **贫血怎么补：小细胞全上，大细胞去铁**

> 只补铁像只给砖、没有泥沙：小细胞贫血铁、B12、叶酸都补，大细胞贫血补 B12 和叶酸、去掉铁，对可能铁过载的老年人相对安全。叶酸和 B12 是跷跷板，必须同补；自体免疫病活动期补铁会加重炎症，要谨慎。

38:28 **脱发：全身性原因与交感神经**

> 每天掉多少不是绝对的，还要看生长速度。甲状腺问题会让全身毛发都掉，最敏感的信号是眉毛外侧 1/3 变短；慢性压力要考虑皮质醇；头油、脂溢性脱发来自头面部交感过亢，而交感不足时毛囊又会休眠。

43:43 **机械刺激唤醒毛囊**

> 头皮供血不足、毛囊启动不起来的，用打皮丘、梅花针或滚针刺激头皮，做到充血、有淤血包。千万别用普通生姜刺激头皮；只要毛囊没死就一定长得出来，植发植的其实是毛囊。

49:15 **拉扯测试与脱发模式**

> 托起约 30 根头发轻拉，掉 3 根以上算脱发；末端有白点是从毛囊脱落，中间断裂是头发太脆。全头均匀掉看贫血、高皮质醇、甲状腺，发际线后退是脂溢性或雄激素脱发，一块块掉是免疫造成的斑秃；蛋清过敏也会通过分子模拟攻击毛囊。

55:28 **五个脱发补剂方案**

> 按原因对号入座：压力大用茶氨酸 + 南非醉茄，头皮油又发炎用方案二，雄秃外用锯棕榈并补锌、欧米伽-3、镁，斑秃用方案四，头发一长就断补 B7 + 胶原蛋白。有甲状腺问题加硒，但硒不能补多，补多了会明显掉头发；硒和 B7 的剂量见课件。

1:04:48 **免疫系统：区分敌我，也会认错人**

> 免疫系统的本质是区分“自己”和“非己”，但不够智能、容易出错；正常发炎是修复，问题在于不该发炎时还在发炎。自体免疫就是免疫系统认错人，食物蛋白、麸质、肠漏都会扰乱识别，外来物和自身组织长得像时还会通过分子模拟一起攻击。

1:16:43 **大脑调节免疫：左脑提升、右脑抑制**

> 左脑激活免疫、右脑压低免疫反应，小脑通过调节性 T 细胞帮免疫分清敌我；遇到自体免疫病要查右脑、小脑和惊吓反射。案例：一位多年严重湿疹的客户，从左侧刺激右脑后五周开始减轻。

1:23:54 甲状腺拖累小脑；甲减的识别

> 甲状腺炎会让小脑变差，后期焦虑、手抖甚至共济失调，指标控制住仍差一点时要康复小脑。甲减的标志是特别怕冷，以及情绪、体力在一天之内起伏；有结节但指标正常，看症状决定是否处理。

1:27:32 麸质敏感与鲜奶

> 非乳糜泻性麸质敏感最容易伤小脑，有人戒麸质两个月后走路不稳自己好了；测试时彻底戒麸质至少 4 周再吃回去，大部分人躲掉大部分麸质即可。巴氏杀菌的鲜奶蛋白没被固定，更容易出问题：不喝 > 煮开 > 不煮开，折中是发酵。

1:36:30 维生素 D：最强的免疫调节剂

> 维生素 D 在脑营养推荐里排第一，只要和免疫相关，用它没错。日常保健几千单位，自体免疫 1 万单位起，严重自体免疫病 3 万单位起；药店常见的一颗只有 400 单位，默认选 D3。

1:40:49 免疫低下的分类处理

> 按机制而不是按病找补剂：慢性压力导致的免疫低下调皮质醇，反复感冒补锌和维生素 D，鼻炎、鼻窦炎用槲皮素、EPA、NAC，肠道感染性炎症用小檗碱加益生菌。已经感冒时少量锌、大剂量维 C，症状出现 48 小时内可用蜂胶辅助。

1:49:05 甲状腺触诊：比两侧是否对称

> 有的人指标出问题之前甲状腺先肿，可以触诊做早期筛查。甲状腺贴在喉结两侧，摸肿不肿很难，但一个人的甲状腺不会一边大一边小，两侧不对称大概率是一侧发炎了。

1:53:01 甲状腺：别漏肠道，三组方案

> 漏掉肠道，甲状腺抗体永远下不去；甲状腺炎和甲减中麸质非常重要，有孩子戒麸质后指标贴着正常边缘维持了约 6 年。三组方案分别针对甲状腺炎、甲减后的怕冷乏力、甲减造成的脑雾；大剂量补 D3 要加镁。

1:59:15 断食与自噬：按问题选时长

> 严重神经退化、代谢、自体免疫问题和抗衰老，有一个简单粗暴的共同方案：断食。代谢问题 16 小时、免疫问题不少于 48 小时、严重退化 72 小时；身体没有糖供应时先用酮体，再“自己吃自己”，优先拆掉坏细胞和垃圾。

2:07:11 **自噬与营养不良只差一线**

> 靠辟谷丸撑过去等于白受罪，中途进食破坏了信号，自噬没达到反而营养不良。有代谢问题的人长时间不吃会低血糖，要逐步拉长间隔；测到血酮只说明开始生酮，皮肤突然变好更能反映自噬。

2:15:56 **胰岛素抵抗与控糖**

> 不吃饭心情变差、一吃就好，或吃完就没精神，要警惕胰岛素抵抗；严重时身体褶皱处色素沉着。血糖问题要从血糖上解决，先把碳水比例降下去，补剂只是辅助，小檗碱、苹果醋都能稳定血糖。

2:18:22 **痛风与高尿酸**

> 尿酸主要内源生成，单看嘌呤解释不了，与尿酸关联最紧的是果糖。痛风先解决胰岛素抵抗，再减果糖、给足维 C；EPA、DHA 不降尿酸，但能解决痛风的疼痛，余甘子和芹菜叶验证有效。

2:23:07 **生物节律：多个生物钟与光照**

> 睡眠和月经放在一起讲，因为都是节律问题；昼夜节律的钟让皮质醇、褪黑素按节律波动。重置方法：日出时到户外接受几分钟自然光，不能隔着玻璃；睡前至少 40 分钟用一点点褪黑素；锻炼放在上午 10～12 点。

2:31:19 **月经问题**

> 性激素最难掌控，所以不从激素上解决；周期乱的人很多是水溶性维生素不足、缺铁。骨盆不稳会让胸腰结合段过度活动，特别容易月经紊乱和严重痛经，关键是练臀肌稳骨盆；课件上周期紊乱、痛经、量少各有一个方案。

2:35:16 **失眠的四类原因**

> 失眠要么大脑静不下来、要么小脑没让大脑静下来、要么感觉输入不正常、要么代谢紊乱。夜间低血糖会突然醒，睡前吃一点菊粉、纤维或蛋白质，或喝点苹果醋，就能拖住血糖；本体感觉、前庭问题导致的长期失眠要靠训练。

2:39:03 **生酮、椰子油与限制热量**

> 人体有两套供能系统，一直只用一套，第二套会失灵，所以要时不时启动；生酮方案任选，唯一标准是用酮体试纸实测，胰岛素抵抗者可用椰子油帮助生酮。解决免疫、严重炎症、严重退化和抗衰老，统一都是限制热量，只是时长不同。

2:44:04 **老年视觉：飞蚊症、色觉与视疲劳**

> 玻璃体浑浊和飞蚊症不是一回事，排除视网膜问题后，飞蚊症多是视神经供血受影响。两眼分别看同一张彩色图、比较鲜艳度可以自测色觉；看屏幕发花的视网膜疲劳用叶黄素 + 镁 + DHA，酸胀想揉眼的视疲劳用方案二。

2:51:00 **老年营养：辅酶 Q10 与四件套**

> 年纪越大线粒体越耗竭，辅酶 Q10 越来越少，要和维生素 D 分开两顿吃。上了年纪不加选择地推荐鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D 四样；长期喝酒和糖尿病的人要给足 B1，抽烟、感染时维 C 消耗极大。

2:56:23 **生包菜汁修复烂胃**

> 包菜里的“维生素 U”能修复没有癌变的烂胃，超过 60 度就分解，所以要生榨、连渣带汁一口喝下。卷心菜对甲减的人不太友好，修胃是短期的、甲减是长期的，需要自己取舍；老师修烂胃的另一样是康复新液。

关键内容

本段为讲座，没有需要决策的事项。关键内容如下：

- **贫血就是缺氧**：铁、B12、叶酸一起看；按平均红细胞体积分型，“小细胞全上，大细胞去铁”，叶酸与 B12 要同补。
- **脱发先分模式**：全头均匀看贫血、皮质醇、甲状腺，发际线后退看脂溢和雄激素，一块块掉看免疫；只要毛囊没死就能长。
- **免疫多半是认错人**：查右脑、小脑和惊吓反射，避开麸质、蛋清、鲜奶等诱因；维生素 D 是最强的免疫调节剂，按情况分档用。
- **甲状腺看抗体、别漏肠道**：怕冷和一天内的情绪起伏是甲减信号，触诊比两侧是否对称；戒麸质、修肠道，三组方案可以一起上。
- **断食按问题选时长**：代谢 16 小时、免疫 48 小时、严重退化 72 小时，中途不能进食；有代谢问题的人逐步拉长间隔。
- **血糖与痛风**：控糖先减碳水，补剂只是辅助；痛风先解决胰岛素抵抗，再减果糖、给足维 C。
- **节律与老年营养**：晨间户外光照加睡前一点点褪黑素重置节律；老年人推荐鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D，辅酶 Q10 与维生素 D 分开吃。

金句时刻

「我们不要以最终的目标来找，说有没有哪一个东西可以治哪一个病；要看清楚里面发生的机制以后，针对这个机制再去用。」

—— 讲免疫低下时说的，也是整段方案的用法：先找机制，再对号入座，避免“大包围”。

「甲状腺的问题，这个东西无论如何别漏了：你只要漏掉了它的肠道，永远别指望搞好甲状腺。」

—— 把甲状腺问题从激素指标引回肠道和麸质，解释了抗体为什么总差一点降不下去。

「自噬和营养不良就是一线之隔，就取决于你是一直不吃，让身体开始自噬，还是在这个过程当中吃了东西，把这个信号给破坏掉。」

—— 断食成败的关键不在饿多久，而在中途有没有破功。